

第八章作业解答

8-4

题目：给定整数集合 S ，判定能否将 S 划分为两个子集 A 和 $\bar{A} = S - A$ ，使得两边元素之和相等。证明该问题是 NP 完全问题。

要证明一个问题是 NP 完全的，需要做两件事：证明它在 NP 中，然后把某个已知的 NP 完全问题规约到它。

首先说明划分问题在 NP 中。给定一个划分方案作为证书，只需要分别算出两个子集的元素之和，然后比较是否相等，这个验证过程显然是多项式时间的，所以划分问题属于 NP。

接下来用子集和问题（SUBSET-SUM）来规约。子集和问题是已知的 NP 完全问题，它的形式是：给定整数集合 T 和目标值 t ，问 T 中是否存在一个子集使得元素之和恰好为 t 。

设 T 中所有元素之和为 W ，构造新集合 $S = T \cup \{W - 2t\}$ ，然后问 S 能否被等和划分。

下面验证这个规约是正确的。若子集和问题有解，即存在 $T' \subseteq T$ 使得 $\sum T' = t$ ，令 $A = T' \cup \{W - 2t\}$ ，则 $\sum A = t + (W - 2t) = W - t$ ，另一边 $\bar{A} = T \setminus T'$ 的和也是 $W - t$ ，两边相等，划分问题有解。反过来，若 S 能等和划分，设新元素 $W - 2t$ 在 A 这边，令 $T' = A \setminus \{W - 2t\}$ ，则 $\sum T' = (W - t) - (W - 2t) = t$ ，这正好是子集和问题的一个解。

因此，子集和问题可以在多项式时间内规约到划分问题，划分问题是 **NP 完全问题**。

8-5

题目：最长简单回路问题是在给定图 $G = (V, E)$ 中找一条长度最大的简单回路（不重复经过顶点）。证明该问题是 NP 完全问题。

考虑其判定版本：给定图 G 和整数 k ，问 G 中是否存在长度 $\geq k$ 的简单回路。

先说明它在 NP 中。给定一条具体的回路作为证书，检查它是否无重复顶点、长度是否不小于 k ，这两步都可以在多项式时间内完成，所以该问题属于 NP。

然后用哈密顿回路问题（HAM-CYCLE）来规约。哈密顿回路问题是已知的 NP 完全问题：给定图 G ，问是否存在一条经过每个顶点恰好一次的简单回路。

规约方式很简单：给定哈密顿回路问题的实例 G （共 n 个顶点），直接令 $k = n$ ，构造最长简单回路问题的实例 (G, n) 。

验证等价性：若 G 有哈密顿回路，该回路经过全部 n 个顶点，长度为 n ，满足 $\geq n$ ，最长简单回路问题回答“是”。反过来，若 G 中存在长度 $\geq n$ 的简单回路，由于图只有 n 个顶点且简单回路不重复顶点，回路长度最多为 n ，所以它恰好经过了所有顶点，这就是一条哈密顿回路。

因此，哈密顿回路问题可以在多项式时间内规约到最长简单回路问题，最长简单回路问题是 **NP 完全问题**。